Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

Webová aplikácia na tvorbu a prehliadanie interaktívnych máp hromadnej dopravy

Diplomová práca

2027
Bc. Ondrej Bublavý

Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

Webová aplikácia na tvorbu a prehliadanie interaktívnych máp hromadnej dopravy

Diplomová práca

Študijný program:	Aplikovaná informatika
Študijný odbor:	Informatika
Školiace pracovisko:	Katedra informatiky
Školiteľ:	PaedDr. Roman Hrušecký, PhD

Bratislava, 2027
Bc. Ondrej Bublavý

56185672

Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

ZADANIE ZÁVEREČNEJ PRÁCE

Meno a priezvisko študenta: Bc. Ondrej Bublavý
Študijný program: aplikovaná informatika (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Študijný odbor: informatika
Typ záverečnej práce: diplomová
Jazyk záverečnej práce: slovenský
Sekundárny jazyk: anglický

Názov: Webová aplikácia na tvorbu a prehliadanie interaktívnych máp hromadnej dopravy
Web application for creating and viewing interactive maps of public transport

Anotácia: Cieľom práce je vytvorenie webovej aplikácie, ktorá by umožňovala dopravným podnikom a samosprávam kdekoľvek vo svete, jednoducho, pomocou intuitívnych nástrojov vytvárať interaktívne mapy hromadnej dopravy prístupné pre verejnosť a zjednodušujúce jej orientáciu v sieti. Mapy vytvorené pomocou aplikácie budú integrovať geografický pohľad na sieť a pozíciu používateľa, cestovné poriadky prezentované mapovo-centrickým spôsobom, hľadanie trasy a prezentovanie užitočných informácií v rámci jedného riešenia, jednoducho ovládateľného ako pre tvorcu, tak aj pre používateľov. Práca preskúma problematiku prehľadnosti a navigácie v sieťach hromadnej dopravy a bude hľadať optimálne spôsoby poskytnutia efektívnej a intuitívnej funkcionality s vysokou mierou automatizácie v pozadí.

Vedúci: PaedDr. Roman Hrušecký, PhD.
Katedra: FMFI.KDMFI - Katedra didaktiky matematiky, fyziky a informatiky
Vedúci katedry: prof. RNDr. Ivan Kalaš, PhD.

Dátum zadania: 09.12.2025

Dátum schválenia: 10.12.2025

prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.
garant študijného programu

.....
študent

.....
vedúci práce

Poďakovanie:

Abstrakt

Kľúčové slová:

Abstract

Keywords:

Obsah

Úvod **1**

1 Oboznámenie s problematikou **3**

1.1 Navigácia v sieti hromadnej dopravy z pohľadu pasažiera 4

1.1.1 Schematické mapy a tlačené statické cestovné poriadky 4

1.1.2 Mapové aplikácie 5

1.1.3 Lokálne aplikácie a webové stránky 5

1.2 Technologické zázemie existujúcich riešení a pohľad dopravného podniku 7

1.2.1 Tranzitná vrstva v Google Mapách 8

1.3 Súhrn východísk 8

2 Ciele a metodika práce **9**

3 Implementácia **11**

4 Výskum **13**

Záver **15**

Príloha: Softvérový produkt **19**

Zoznam obrázkov

1.1 Výsek zo schematickej mapy hromadnej dopravy v San Franciscu, USA, ktorá zobrazuje na podklade sieť ulíc [1]. 6

1.2 Porovnanie presnej mapy ulíc časti New Yorku [2] so schematickou mapou hromadnej dopravy [3]. Tá síce znázorňuje dôležité ulice, väčšinou zachovávajúc uhly a teda umožňujúc orientáciu na križovatkách, avšak mení pomery vzdialeností. Najjednoduchšie to možno vidieť na Central Parku (zelenom obdĺžniku) vľavo hore, ktorý je v skutočnosti značne pozdĺžnejší, než na mape verejnej dopravy. Poznámka: Prvá mapa je mierne zrotovaná pre názornejšie porovnanie. 7

Zoznam tabuliek

Úvod

Kapitola 1

Oboznámenie s problematikou

Úmyselný presun z bodu A do bodu B je jednou z odvekých čŕt života a implicitnou ľudskou potrebou. Akonáhle sa ľudia začali organizovať do civilizácii, bolo len otázkou času a technologického pokroku, kedy sa jednou z úloh, ktorú bude spoločnosť kolektívne zastrešovať, stane efektívna masová doprava jej členov naprieč obývanými územiami. Efektivitu pritom určuje minimalizácia prostriedkov vynaložených na presun čo najviac ľudí, berúc zároveň v ohľad ich rôznorodé počiatky ciest a destinácie. Cieľom sa teda stalo navrhnúť určitú predvídateľnú sieť trás, ktoré by umožnili množstvu ľudí zdieľať dobové dopravné prostriedky tak, aby to ich cestu zjednodušilo a urýchlilo, napriek tomu, že často nebudú vyzdvihnutí priamo na jej začiatku, ani vysadení priamo na jej konci. To je teória, ktorú väčšina z nás berie ako samozrejmosť bez hlbšieho zamyslenia. Avšak návrh trás, zastávok, intervalov či nasadenie typov vozidiel, tak, aby prinášali čo najväčšiu hodnotu čo najväčšej mase ľudí, nie je triviálna problematika. Realita hromadnej dopravy sa neustále vyvíja. Taktiež sa líši naprieč mestami a regiónmi. Súčasťou poskytnutia tejto spomínanej hodnoty je aj prehľadné a jednoznačné informovanie verejnosti o tom, ako môžu verejnú dopravu využiť. Vyžadované množstvo údajov esenciálne k plánovaniu cesty je pri hromadnej doprave často väčšie než pri individuálnej preprave vlastným vozidlom, nakoľko zahŕňa informácie ako prevádzkové časy, výšky cestovného a validácia lístkov, lokalita staníc a prístup k nim, prestupy, obsadenosť v spojoch, a ďalšie [4]. Veríme, že v poskytovaní týchto informácii je stále možné dosiahnuť zlepšenie. V tejto kapitole sa ale najprv pozrieme, na čom môžeme stavať, a ako funguje sprostredkovanie orientácie v hromadnej doprave jej užívateľom v súčasnosti.

1.1 Navigácia v sieti hromadnej dopravy z pohľadu pasažiera

V súčastnosti koexistuje niekoľko dominantných spôsobov, ktoré ľudia využívajú na navigáciu sa v sieti hromadnej dopravy. Ako by sa dalo očakávať, každý prináša svoje výhody a nevýhody. Na technické náležitosti ich implementácie sa pozrieme v podkapitole 1.2. Dôvod, prečo sme si za vyššiu úroveň rozdelenia zvolili kategórie entít pristupujúcich k riešeniu, miesto samotných riešení, je, že v tejto práci sa budeme snažiť integrovať aspekty z viacerých riešení, a teda pre nás nie je výhodné na ne nazerať atomicky. V súčasnosti sú týmito spôsobmi vo všeobecnosti najmä nasledovné:

1.1.1 Schematické mapy a tlačené statické cestovné poriadky

Schematická mapa v hromadnej doprave predstavuje diagram, znázorňujúci polohu, smery a prepojenia staníc a liniek. Obvykle nezahŕňa prevádzkové informácie ako časy cesty alebo vyťaženosť liniek [5]. Podľa tohto článku poskytuje pasažierom prehľad v štyroch fázach:

1.1.1.1 Distorzia

Schematické mapy sú obvykle geograficky nepresné. Uprednostňujú vysokú mieru prehľadnosti a nízku kognitívnu záťaž pri hľadaní spojenia medzi dvoma stanicami. Pasažier musí vopred poznať svoju relatívnu polohu a relatívnu polohu cieľa voči staniciam v sieti, aby bola pre neho schematická mapa užitočná. Takéto plániky len zriedkavo znázorňujú sieť ciest, ktorá by pomohla užívateľovi v kompletizácii jeho cesty od počiatku až do presnej konečnej destinácie. Zaužívanejšie je to v mestách s vysokou geometrickou pravidelnosťou rozloženia ulíc (najčastejšie v Severnej Amerike), pretože linky, kopírujúce ulice, možno zobraziť ako dlhé úseky bez zmeny smeru - čo je jedna z vlastností, na ktoré sa sústredí schematická mapa - bez toho, aby išlo o konflikt so skutočným tvarom trasy. Pre lepšiu predstavu prikladáme ukážku 1.1 Možno teda použiť zobrazenie zachovávajúce uhly medzi ulicami, čo stačí k ich prehľadnému zobrazeniu (konzistentncia vzdialeností nie je nevyhnutná pre spoľahlivú orientáciu používateľa v sieti, sieť ulíc so zachovanými uhlami no skreslenými vzdialenosťami možno vidieť na ukážke 1.2). V Európe a Ázii to nie je veľmi zaužívané, a schematické mapy sú teda oveľa slobodnejšie v zjednodušovaní trajektórii a skresľovaní dĺžok aj polôh trás a staníc.

1.1.1.2 Rekonštrukcia

Za účelom zachovania aspoň čiastočne presnej orientácie pasažiera voči okoliu sa často zahŕňajú vybrané dominantné geografické črty ako rieky, parky či najznámejšie pamä-

tihodnosti. Niekedy sa spätne dopĺňa, hoci v skreslenej podobe, aj sieť významných cestných ťahov. Rekonštrukciu, alebo "restoráciu"treba chápať ako proces, ktorý prichádza až po distorzií, teda stále podlieha vopred úmyselne zvoleným skresleniam.

1.1.1.3 Kodifikácia

V záujme zjednodušenia, urýchlenia a minimalizácie chyby pri hľadaní stanice a sledovaní trás liniek na mape, sa používa vizuálny jazyk. Pod tým si možno predstaviť voľbu farieb liniek, štýl čiar podľa typu vozidla (vlak, električka, autobus, trajekt...), umiestnenie menoviek pri stanici, a ďalšie. Spôsoby kodifikácie aj s ich vhodnosťou a možnosťami automatizácie hlbšie rozoberieme v kapitole 2.

1.1.1.4 Kognícia

Schematická mapa výrazne ovplyvňuje a skresľuje predstavu používateľov o fyzickom rozložení mesta, vzdialenostiach a relatívnych polohách lokalít. Tento efekt je obzvlášť prítomný pri pasažieroch, ktorý nemajú dlhoročnú skúsenosť s mestom a nemajú tie isté oblasti prejdené peši, na bicykli alebo vo vlastnom vozidle. Ide o vplyv, ktorý môže byť považovaný za škodný a ochudobňujúci človeka o reálny použiteľný mentálny model, ktorý by bol podkladom pre jeho navigačné schopnosti bez spoliehania sa na pomocné média.

1.1.2 Mapové aplikácie

1.1.3 Lokálne aplikácie a webové stránky

Voľba spôsobu navigácie pasažiera v sieti závisí od viacerých faktorov. Môžeme ich rozdeliť na faktory nezávislé od používateľa, najmä:

- dostupnosť daného spôsobu navigácie v oblasti zahŕňajúcej počiatok a cieľ cesty používateľa - existencia zverejnenej mapy či liniek nahraných v mapách Google
- použiteľnosť a kvalita reprezentácie danej siete

a od faktorov závislých od užívateľa [6] [7]:

- dostupnosť zariadenia a pripojenia k internetu
- oboznámenosť používateľa s existenciou a dostupnosťou tohto spôsobu
- gramotnosť používateľa v práci s nesúcim médiom - napríklad s internetom alebo papierovou mapou
- fáza cesty - plánovanie vopred v kontraste s rozhodovaním na zastávke či vo vozidle

Obr. 1.1: Výsek zo schematickej mapy hromadnej dopravy v San Franciscu, USA, ktorá zobrazuje na podklade sieť ulíc [1].

- zložitosť cesty
- potreba aktuálnych informácii v reálnom čase
- potreba kombinácie s inými formami dopravy, ako chôdza či jazda na bicykli, alebo prestup medzi vozidlami rozličných prevádzkovateľov
- dôvera, osobné preferencie a skúsenosti
- prioritizácia jednoduchosti a prehľadnosti, alebo väčšieho detailu informácii

Rôzne spôsoby vynikajú, alebo majú slabiny v rôznych z týchto faktorov. Niektoré dvojice vlastností môžu byť protichodné, ako napríklad požiadavka na fungovanie bez pripojenia k internetu, a požiadavka na aktuálnosť informácii v reálnom čase. Veríme však, že je možné navrhnúť riešenie, ktoré bude uspokojovať väčšiu podmnožinu vlastností než akýkoľvek zo súčasne rozšírených spôsobov navigácie.

Obr. 1.2: Porovnanie presnej mapy ulíc časti New Yorku [2] so schematickou mapou hromadnej dopravy [3]. Tá síce znázorňuje dôležité ulice, väčšinou zachovávajúc uhly a teda umožňujúc orientáciu na križovatkách, avšak mení pomery vzdialeností. Najjednoduchšie to možno vidieť na Central Parku (zelenom obdĺžniku) vľavo hore, ktorý je v skutočnosti značne pozdĺžnejší, než na mape verejnej dopravy. Poznámka: Prvá mapa je mierne zrotovaná pre názornejšie porovnanie.

1.2 Technologické zázemie existujúcich riešení a pohľad dopravného podniku

Každý spôsob navigácie v doprave je metódou reprezentácie informácii o dynamicky, no nie príliš často sa vyvíjajúcom systéme (ak nesledujeme a nezverejňujeme polohu vozidiel). Zdrojom týchto informácii je zvyčajne prevádzkovateľ, alebo dopravná agentúra. Prezentujúcim je najčastejšie tiež tá istá entita, ktorá sieť hromadnej dopravy prevádzkuje, no môže to byť aj samospráva, komunita dobrovoľníkov, alebo komerčné riešenie, teda entita nezávislá od operácie siete. Odberateľom je verejnosť, alebo iná tretia strana, ktorej cieľom je buď analytický výskum, alebo opäť poskytnutie tejto informácie verejnosti. Prezentačné médium z pohľadu prevádzkovateľa, alebo inej zo zmienených entít, je zároveň spôsobom navigácie v sieti z pohľadu pasažiera. Nie pri všetkých médiach a spôsoboch má však prezentujúca entita kontrolu nad technickou realizáciou prezentačného riešenia a jej výstupom. Táto kontrola je neraz v rukách tretích strán, a to komplikuje proces doručovania informácie spotrebiteľom v žiadanej

podobe.

1.2.1 Tranzitná vrstva v Google Mapách

Zdrojom pre túto podkapitolu

1.3 Súhrn východísk

Kapitola 2

Ciele a metodika práce

Kapitola 3

Implementácia

Kapitola 4

Výskum

Záver

Literatúra

[1] San Francisco Municipal Transportation Agency, "San francisco public transit map," 2025. Accessed: 2026-04-29.

[2] OpenStreetMap contributors, "Openstreetmap data for new york," 2026. Accessed: 2026-04-29.

[3] Metropolitan Transportation Authority, "New york city transit map," 2026. Accessed: 2026-04-29.

[4] M. A. Abdel-Aty, P. P. Jovanis, and R. Kitamura, "The impact of advanced transit information on commuters' mode changing," *J. Intell. Transp. Syst.*, vol. 3, pp. 129–146, 1996.

[5] Z. Guo, "Mind the map! the impact of transit maps on path choice in public transit," *Transportation Research Part A: Policy and Practice*, vol. 45, no. 7, pp. 625–639, 2011.

[6] L. Li and A. Shalaby, "Navigating the transit network: Understanding riders' information seeking behavior using trip planning data," *Transportation Research Part A: Policy and Practice*, vol. 185, p. 104096, 2024.

[7] M. Vredenborg, A. van Kasteren, and J. Masthoff, "Personalization in public transport passenger information systems: A systematic review and framework," *ACM Comput. Surv.*, vol. 57, apr 2025.

Príloha: Softvérový produkt